

数字员工系统 · 操作手册

数字员工系统团队

August 14, 2026

CONTENTS

 数字员工系统 · 操作手册

目录

一、系统简介

二、安装与启动

2.1 本机运行 (Node.js 24+)

2.2 Docker 部署

2.3 数据备份 (重要)

三、首次配置 (3 步上手)

第 1 步: 配置模型大脑

第 2 步: 认识你的团队

第 3 步: 派第一个任务

四、员工管理

4.1 招聘员工

4.2 员工排班

五、任务中心

5.1 快速派单

5.2 任务状态操作

5.3 任务描述技巧

六、任务节点编排

6.1 节点配置

6.2 上下文传递 ({prev})

6.3 模型选择建议	
6.4 编排示例	
七、多模态素材与加工	
7.1 上传素材	
7.2 图像分析 ( 技能)	
7.3 文档解析 ( 技能)	
7.4 对话发图	
八、工作台 (成果文件)	
8.1 成果文件	
8.2 输入素材区 (重要)	
九、在线沟通	
十、定时调度 (自动值班)	
10.1 新建调度	
10.2 快捷模板	
10.3 典型值班场景	
十一、通知渠道	
11.1 配置步骤 (以钉钉为例)	
11.2 使用	
十二、技能大全	
十三、常见场景实操	
场景 A: 每日晨报 (零配置, 开箱即用)	
场景 B: 合同解析流水线 (节点编排)	
场景 C: 市场情报监控 (信息收集 + 定时调度)	

场景 D：客户反馈周报（数据整理 + 报告撰写）

场景 E：图片票据识别（多模态）

十四、故障排查

日志查看

十五、常见问题 FAQ

附录 A：环境变量

附录 B：cron 表达式速查



数字员工系统 · 操作手册

版本：v1.0.0 | 适用控制台：<http://localhost:8787> (默认端口)

[SMARTPANTS PRESERVED 82SMARTPANTS PRESERVED 83](#)

本手册面向系统管理员与日常使用者，覆盖：[安装启动](#)、[模型配置](#)、[员工管理](#)、[任务派发](#)、[节点编排](#)、[多模态加工](#)、[定时值班](#)、[成果管理](#)、[通知推送与故障排查](#)。

目录

- [一、系统简介](#)
- [二、安装与启动](#)
- [三、首次配置 \(3 步上手\)](#)
- [四、员工管理](#)
- [五、任务中心](#)
- [六、任务节点编排](#)
- [七、多模态素材与加工](#)
- [八、工作台 \(成果文件\)](#)
- [九、在线沟通](#)
- [十、定时调度 \(自动值班\)](#)
- [十一、通知渠道](#)
- [十二、技能大全](#)
- [十三、常见场景实操](#)
- [十四、故障排查](#)
- [十五、常见问题 FAQ](#)
- [附录 A：环境变量](#)
- [附录 B：cron 表达式速查](#)

一、系统简介

数字员工系统是一套开箱即用的 AI 数字员工管理平台，让 AI 以“员工”的身份替你干活：

它能干什么	对应模块
招聘数字员工，配置岗位与人设	员工管理
派发任务，快速单发或多节点编排（每节点独立选模型）	任务中心
处理图片与文档（识别图片、提取 PDF/Word/Excel 内容）	多模态
产出真实成果文件（报告、CSV、笔记），随时下载	工作台
按 cron 定时自动值班（晨报、巡检）	定时调度
把任务结果推送到钉钉/企微/飞书群	通知渠道
与数字员工实时对话（支持发图片）	在线沟通

大脑：接入国产大模型（DeepSeek / 通义千问 / Kimi / 智谱 GLM，OpenAI 兼容协议）。未配置模型 Key 时自动进入**模拟模式**——任务照常执行、成果照常产出，只是内容由内置规则引擎生成，可全流程演示。

二、安装与启动

2.1 本机运行（NODE.JS 24+）

```
# 安装依赖（含前后端）
npm install

# 启动（首次启动自动初始化：4 名数字员工 + 素材样例 + 示例任务 + 定时调度）
npm start

# 打开控制台
# http://localhost:8787
```

2.2 DOCKER 部署

```
docker build -t digital-employees .
docker run -d -p 8787:8787 \
  -v digital-employees-data:/app/server/data \
  -e LLM_API_KEY=sk-xxx \
  -e LLM_MODEL=deepseek-chat \
  --name digital-employees \
  --restart=always \
  digital-employees
```

2.3 数据备份（重要）

系统全部资产都在 `server/data/` 目录：

```
server/data/
├─ digital-employees.db      # 数据库（员工/任务/对话/调度/日志）
├─ inputs/                  # 输入素材区（放真实文件给员工加工）
├─ outputs/                 # 成果文件库（员工产出）
└─ attachments/             # 上传的图片/文档素材
```

备份 = 复制整个 `data/` 目录；恢复 = 停服后把目录放回原位。

三、首次配置（3 步上手）

第 1 步：配置模型大脑

进入 **系统设置** → **模型大脑**：

1. 点击供应商快捷按钮：**DeepSeek / 通义千问 / Kimi / 智谱 GLM**（自动填入对应端点）
2. 填入你的 **API Key**（在对应平台官网申请）
3. 默认模型保持建议值（如 `deepseek-chat`），保存

视觉任务（图像分析）建议选择视觉模型，如 `qwen-vl-max`、`glm-4v-plus`。

第 2 步：认识你的团队

系统预置 4 名数字员工，仪表盘可看到全员状态与效能：

员工	岗位	特长技能
 小文	文案策划	报告撰写 / 内容总结 / 邮件起草
 小析	数据分析师	数据整理 / 文件整理
 小译	翻译专员	翻译助手
 小安	值班巡检员	值班巡检 / 文件整理 / 通知推送

第 3 步：派第一个任务

任务中心 → + **派发任务** → 标题填“整理工作台素材” → 技能选「文件整理」 → 立即派发。

约 1 秒后任务完成，到 **工作台** 下载它产出的 CSV 清单。

四、员工管理

入口：左侧导航 **员工管理**。

4.1 招聘员工

点击 + **招聘新员工**，表单字段：

字段	说明	示例
头像	从预设 emoji 中选择	
姓名	员工代号，必填	小美
岗位角色	决定其专业定位	市场分析师
人设指令	系统提示词，定义性格、专长、行为准则（ 决定工作质量的关键 ）	见下方示例
绑定技能	勾选其能执行的技能	信息收集、报告撰写
模型偏好	auto 跟随全局 / 指定模型 / mock 强制规则引擎	auto

人设指令写法示例：

你是资深市场分析师，负责行业情报收集与趋势研判。
工作风格：数据优先、结论明确、每周输出一份趋势报告。
对外沟通时语气专业、简洁，不闲聊。

4.2 员工排班

每张员工卡右上角可操作：

- **暂停**：员工暂时休息，不再接收新任务（已排队的任务正常完成）
- **恢复**：重新在岗
- **档案**：查看人设、技能、累计产出、最近任务
- **离职**：删除员工（历史任务与成果保留）

注意：**离线员工无法派单**——派发任务时选择已停用员工会被拒绝。

五、任务中心

入口：左侧导航 **任务中心**。任务全生命周期： → → 。

5.1 快速派单

点击 **+ 派发任务**，保持「 快速任务」模式：

字段	说明
执行员工	指定员工，或“自动分派”（系统按任务内容智能匹配员工与技能）
任务标题	必填，建议用一句话说明任务
任务需求描述	详细描述目标、输入材料、输出要求（ 关键词会触发技能自动匹配 ）
技能	手动指定，或“自动匹配”
优先级	低/普通/高/紧急（紧急任务优先排队）

5.2 任务状态操作

- **取消**：仅对排队中/执行中的任务有效
- **重试**：失败任务一键重建并重新执行
- **详情**：查看任务需求、执行产出、完整日志、节点执行情况

5.3 任务描述技巧

任务描述的质量直接决定产出质量。好的描述包含：**背景 + 目标 + 输入材料 + 输出要求**。

【背景】Q3 市场活动收官，需要向管理层汇报

【目标】生成一份活动效果总结报告

【输入】活动报名 3200 人，实际到场 2800 人，转化订单 460 单，总营收 128 万

【输出】Markdown 报告，含数据亮点与改进建议

六、任务节点编排

入口：**+ 派发任务** → 切换「 **节点编排**」。把一个复杂任务拆成多个节点，按顺序执行，**每个节点可独立选择技能与模型**——这是本系统的核心进阶能力。

6.1 节点配置

每个节点有 4 个配置项：

配置项	说明
节点名称	如“解析合同”、“提取金额”
技能	该节点执行的技能（可为空，自动匹配）
模型	本节点专用模型 （如 <code>qwen-vl-max</code> 处理视觉、 <code>deepseek-reasoner</code> 处理推理）
节点指令	告诉该节点做什么；支持 <code>{prev}</code> 引用上一节点输出

6.2 上下文传递（{PREV}）

节点按顺序执行，上一个节点的输出会自动拼入下一个节点的输入。两种用法：

方式一：显式引用（推荐，位置可控）
指令：提取合同中的金额与交付周期，`{prev}`

方式二：自然语言触发（自动追加）
指令：基于上一节点的结果做风险分析

6.3 模型选择建议

节点任务	建议模型
视觉/图像	<code>qwen-vl-max</code> 、 <code>glm-4v-plus</code>
文档解析/文本提取	<code>auto</code> （提取本身不需要模型）
深度推理/数学	<code>deepseek-reasoner</code>
日常文案/整理	<code>deepseek-chat</code> 、 <code>qwen-plus</code>
要求稳定低成本	<code>mock</code> （规则引擎，零费用）

6.4 编排示例

标题：合同解析与汇报流水线				
节点1	解析文档	[文档解析]	模型 qwen-plus	指令：解析上传的合同文档
节点2	整理要点	[数据整理]	模型 auto	指令：把{prev}整理成清单
节点3	生成简报	[报告撰写]	模型 deepseek-chat	指令：基于{prev}生成管理层简报
节点4	通知送达	[通知推送]	模型 auto	指令：把简报要点推送给大家

执行后，任务详情页可看到每个节点的独立结果与产出文件（节点N- 前缀）。

七、多模态素材与加工

7.1 上传素材

入口 1：任务表单底部「素材附件」区，点击  **上传素材**（支持多选）。**入口 2：**在线沟通聊天框左侧  按钮，直接发送图片。

支持类型与限制：

类别	格式	上限
图片	PNG / JPG / WebP / GIF / BMP	单个 ≤15MB
文档	PDF / DOCX / XLSX / TXT / CSV / MD / JSON	单个 ≤15MB

上传后文件存储于 `server/data/attachments/`，可在任务中多次引用。

7.2 图像分析（ 技能）

派发任务 → 技能选「图像分析」→ 上传图片 → 执行后产出**图像分析报告**（内容描述、识别信息、结论建议）。

无 API Key 时降级为“图像登记”：输出图片真实元数据（名称/大小/格式），配置视觉模型 Key 后即可真正识别内容。

7.3 文档解析 (📄 技能)

派发任务 → 技能选「文档解析」→ 上传文档 → 执行后**真实提取**文档文本 (PDF 逐页提取、Word/Excel 解包解析)，产出解析笔记。

文本提取不依赖大模型，无 Key 也能得到真实的文档内容。

7.4 对话发图

在在线沟通中发送图片 + 文字说明，员工（配置了视觉模型时）可看图理解并回复。

八、工作台 (成果文件)

入口：左侧导航 **工作台**。所有任务产出自动落盘，干完活就有东西交。

8.1 成果文件

- **预览**：在线查看 (Markdown 渲染、CSV 渲染为表格)
- **下载**：一键下载到本地
- **删除**：清理不需要的成果 (不影响任务记录)

文件命名规则：task-`{任务号}`-`{产出名}`.`{格式}`，如 task-17-节点3-工作报告.md。

8.2 输入素材区 (重要)

工作台「**输入素材**」页签对应 `server/data/inputs/` 目录。把**真实文件放进该目录** (如客户反馈、销售数据、待办清单)，然后派发「文件整理 / 数据整理」任务，员工即可读取加工这些真实素材。

```
server/data/inputs/
├─ 客户反馈汇总.txt      ← 放进去
├─ 销售数据.csv          ← 放进去
    ↓ 派发「文件整理」任务
server/data/outputs/
├─ task-6-文件清单.csv   ← 得到成果
```

九、在线沟通

入口：左侧导航 **在线沟通**。

- 1. **新建会话**：选择对话对象（数字员工或系统助手）
- 2. **发送消息**：Enter 发送，Shift+Enter 换行；  可附带图片
- 3. **任务汇报**：员工完成任务后，结果自动同步为对话里的「 任务汇报」，历史可回溯

对话与任务共用同一个模型大脑；无 Key 时对话由规则引擎回复（带“模拟模式”标识）。

十、定时调度（自动值班）

入口：左侧导航 **定时调度**。让数字员工 7×24 自动干活。

10.1 新建调度

字段	说明
值班员工	指定执行人，或自动分派
调度名称	如“每日晨报”
任务内容	每次触发时下达的任务指令
技能	每次触发执行的技能
cron 表达式	触发节奏（见附录 B）

10.2 快捷模板

点击模板按钮一键填入：

模板	cron
每 10 分钟	<code>* / 10 * * * *</code>
每 30 分钟	<code>* / 30 * * * *</code>
每小时	<code>0 * * * *</code>
每天 9:00	<code>0 9 * * *</code>
每天 18:00	<code>0 18 * * *</code>
每周一 9:00	<code>0 9 * * 1</code>
每月 1 日 8:00	<code>0 8 1 * *</code>

10.3 典型值班场景

「每日数据晨报」 cron: `0 9 * * *` 技能: 文件整理 员工: 小析
每天 9 点自动盘点素材, 生成晨报 CSV

「值班巡检」 cron: `* / 10 * * * *` 技能: 值班巡检 员工: 小安
每 10 分钟生成巡检日志

「晚间行情摘要」 cron: `0 18 * * *` 技能: 信息收集 员工: 小美
每天 18 点抓取指定网页, 生成行情笔记

每次触发自动创建任务并执行; 任务产出自动归档成果 + 同步对话汇报。

十一、通知渠道

入口: **系统设置** → **通知渠道**。让数字员工把结果主动推送到你的聊天群。

11.1 配置步骤 (以钉钉为例)

1. 打开钉钉群 → 群设置 → 智能群助手 → 添加机器人 → 自定义 (Webhook)
2. 复制 Webhook 地址 (`https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=...`)
3. 在系统设置 → 通知渠道: 选择渠道类型「钉钉」 → 粘贴地址 → 保存

企业微信 / 飞书操作类似（群内添加“自定义机器人/群机器人”）。

11.2 使用

派发任务 → 技能选「通知推送」→ 描述里写清通知内容 → 执行后消息即送达群内。

未配置 Webhook 时：推送任务不会失败，而是把通知内容**存档为成果文件**，可在工作台查看。

十二、技能大全

共 11 项技能，任务描述命中关键词自动匹配，也可手动指定：

技能	类型	触发关键词	产出	依赖
 图像分析	多模态	图片、图像、OCR、识别、看下	图像分析报告	视觉模型（无 Key 登记元数据）
 文档解析	多模态	文档、PDF、Word、Excel、合同	解析笔记	无（文本提取无需模型）
 文件整理	工具	文件、素材、清单、归档	CSV 文件清单	无
 数据整理	工具	数据、表格、清单、统计	CSV 数据文件	无
 信息收集	工具	网页、URL、http、抓取、查询	信息笔记	无（需可访问的网络）
 通知推送	工具	通知、推送、提醒、钉钉、企微	送达回执/存档	Webhook 配置
 值班巡检	工具	值班、巡检、检查、监控	巡检日志	无
 报告撰写	文案	报告、日报、周报、总结	Markdown 报告	大模型（无 Key 规则降级）
 内容总结	文案	总结、摘要、纪要	摘要	大模型（无 Key 规则降级）
 翻译助手	文案	翻译、英文	译文	大模型（无 Key 规则降级）
 邮件起草	文案	邮件、通知、信函	邮件草稿	大模型（无 Key 规则降级）

无 Key 时的能力边界：工具类与多模态类技能照常真实干活；文案类由规则引擎生成内容（质量较低，配置 Key 后自动升级为智能生成）。

十三、常见场景实操

场景 A：每日晨报（零配置，开箱即用）

系统已预置调度「每日数据晨报」（每天 9:00）。验证方式：派发一次「文件整理」任务给小析，产出 CSV 即晨报模板；把真实素材放入 `data/inputs/`，此后每天 9 点自动出报。

场景 B：合同解析流水线（节点编排）

1. 任务中心 → 派发任务 → 切「 节点编排」
2. 上传合同文件（PDF/DOCX）
3. 节点 1「解析文档」[文档解析] 指令：解析上传的合同
4. 节点 2「提取要点」[数据整理] 指令：把{prev}整理成合同要点清单
5. 节点 3「通知合同组」[通知推送] 指令：把{prev}推送给合同组
6. 派发 → 约 5 秒后详情页查看三节点结果与成果

场景 C：市场情报监控（信息收集 + 定时调度）

1. 新建调度「竞品动态」：cron `0 10 * * *`，技能「信息收集」
2. 任务内容写：抓取 https://xxx.com/newsSMARTPANTS_RESERVED_1088 并整理要点
3. [每天 10 点自动抓取](#) → [笔记落工作台](#) → 可再挂一个「通知推送」节点到群里

场景 D：客户反馈周报（数据整理 + 报告撰写）

1. 把本周客户反馈汇总成 txt 放入 `data/inputs/`
2. 节点 1「整理反馈」[数据整理]
3. 节点 2「生成周报」[报告撰写] 指令：基于{prev}生成反馈周报
4. 产出：[分类 CSV](#) + [管理层周报](#)

场景 E：图片票据识别（多模态）

1. [上传票据/截图图片](#)
2. 派发「图像分析」任务（需配置 `qwen-vl-max` 等视觉模型）
3. 产出：[识别内容](#) + [关键信息提取报告](#)

十四、故障排查

现象	原因	处理
“回复带”（模拟模式）”标识	未配置 API Key 或 Key 无效	系统设置 → 模型大脑 → 填入有效 Key
模型调用报错 401/403	API Key 错误或过期	更换 Key；确认供应商平台余额
模型调用报错 404	模型名不在当前端点	确认所选供应商支持该模型（如视觉模型需通义/智谱端点）
“任务失败”员工已离线”	该员工被暂停/离职	员工管理 → 恢复在岗，或改派其他员工
“通知任务显示”未配置 Webhook”	通知渠道未配置	系统设置 → 通知渠道填入地址；未配置时内容会存档为成果
“图像分析只有”图像登记”	无视觉模型 Key	配置 <code>qwen-vl-max</code> 或 <code>glm-4v-plus</code> 等视觉模型
“信息收集失败”抓取失败”	目标站点反爬/不可达	更换 URL；目标网站可能屏蔽自动化访问
“上传被拒	类型不支持或超 15MB	查看支持清单（图片/文档类）；压缩文件
“定时调度不触发	cron 表达式无效	新建时校验会提示；对照附录 B 检查格式
“端口被占用	8787 已有服务	<code>PORT=8888 npm start</code> 换端口，或停掉占用进程
“控制台打开白屏	前端未构建	执行 <code>npm run build -w web</code> 后重启
“数据丢了	误删/迁移	恢复 <code>server/data/</code> 备份目录（见 2.3）

日志查看

[系统设置 → 系统运行日志](#)：查看全系统操作轨迹（启动、派单、技能匹配、执行结果、错误），按时间倒序，是排障第一入口。

十五、常见问题 FAQ

- Q1：必须配置模型 Key 才能用吗？** 不需要。未配置时进入模拟模式：工具/多模态技能照常真实干活，文案类由规则引擎生成。配置 Key 后自动升级。
- Q2：支持哪些国产模型？** DeepSeek (`deepseek-chat` / `deepseek-reasoner`)、通义千问 (`qwen-plus` / `qwen-max` / `qwen-vl-max`)、Kimi (`kimi-k2-0711-preview`)、智谱 GLM (`glm-4-plus` / `glm-4v-plus`)，以及任意 OpenAI 兼容端点。
- Q3：每节点选不同模型，有什么用？** 按节点任务类型选最优模型：视觉节点用视觉模型、推理节点用推理模型、日常节点用低成本模型——**质量与成本双优化。**
- Q4：任务可以同时跑多个吗？** 可以。执行引擎内置并发池（默认 4 路），多个任务并行执行不阻塞。
- Q5：成果文件在哪？怎么备份？** `server/data/outputs/`，与数据库同目录。整个 `data/` 目录一起备份即可（见 2.3）。
- Q6：可以接入公司内部系统吗？** 可以。两途径：① 把文件放入 `data/inputs/` 让员工加工；② 「信息收集」技能可抓取内网 HTTP API/页面（需服务端可达）。
- Q7：员工会乱说话吗？** 人设指令（系统提示词）约束其角色与行为；文案类产出可人工复核后使用。

附录 A：环境变量

变量	说明	默认
<code>PORT</code>	服务端口	<code>8787</code>
<code>LLM_API_KEY</code>	模型 API Key（优先于设置页）	空
<code>LLM_BASE_URL</code>	OpenAI 兼容端点	<code>https://api.deepseek.com</code>
<code>LLM_MODEL</code>	默认模型	<code>deepseek-chat</code>

优先级：环境变量 > 设置页配置。

附录 B：cron 表达式速查

格式：分 时 日 月 周 (5 段)

表达式	含义
<u>* * * * *</u>	<u>每分钟</u>
<u>*/10 * * * *</u>	<u>每 10 分钟</u>
<u>0 * * * *</u>	<u>每小时整点</u>
<u>0 9 * * *</u>	<u>每天 9:00</u>
<u>0 9 * * 1</u>	<u>每周一 9:00</u>
<u>0 8 1 * *</u>	<u>每月 1 日 8:00</u>
<u>30 8 * * 1-5</u>	<u>工作日 8:30</u>

本手册由数字员工系统团队维护。如有疑问，先看「故障排查」，再看「系统运行日志」。